الوحدة الأولى: المهارات العملية

استخدام أدوات القياس

الدرس ١-١
صفحات الكتاب ١٩-٢١

💡 **فكرة الدرس:** لكل أداة قياس **أصغر تدريج** يحدد دقتها. نستخدم **المسطرة** (١ mm)، و**القدمة ذات الورنية** (٠٫١ mm أو ٠٫٠٥ mm)، و**الميكرومتر** (٠٫٠١ mm)، ونتجنب **خطأ اختلاف المنظر** بالنظر عموديًا على التدريج.

🎯 **سأتعلّم:**

- أستخدم المسطرة والقدمة ذات الورنية والميكرومتر
- أقرأ التدريج بشكل صحيح
- أتجنب خطأ اختلاف المنظر
- أختار الأداة المناسبة للقياس

📖 مفردات الدرس

أصغر تدريج
أصغر قسم على مقياس الأداة

خطأ اختلاف المنظر
خطأ ينتج عن النظر إلى التدريج بزاوية مائلة

القدمة ذات الورنية
أداة لقياس الأقطار والأطوال الصغيرة بدقة

الميكرومتر
أداة لقياس الأطوال الصغيرة جدًا بدقة ٠٫٠١ mm

الخطأ الصفري
قراءة غير صفرية للأداة قبل القياس

المسطرة

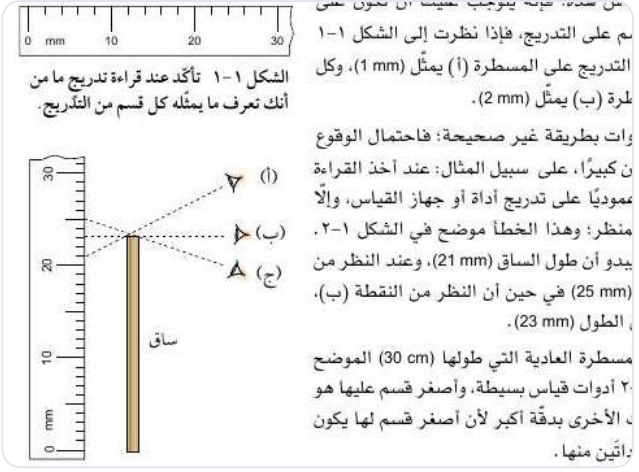
- أصغر تدريج فيها ١ mm
- يجب أن يكون خط النظر عموديًا على التدريج لتجنب خطأ اختلاف المنظر

القدمة ذات الورنية

- لها فكان خارجيان لقياس القطر الخارجي، وداخليان لقياس القطر الداخلي، وساق لقياس العمق
- القراءة = قراءة التدريج الثابت + قراءة الورنية (الخط المتطابق)
- مثال: ٢٫٥ cm + ٠٫٠٤ cm = ٢٫٥٤ cm

الميكرومتر

- تدريج رئيسي على الأسطوانة الثابتة (٠٫٥ mm)
- تدريج كسري على الأسطوانة الدوارة مقسم ٥٠ قسمًا: كل قسم = ٠٫٥٠ ÷ ٥٠ = ٠٫٠١ mm
- القراءة = الرئيسي + الكسري: ٢٫٥ + ٠٫١٧ = ٢٫٦٧ mm
- نتحقق من الخطأ الصفري قبل القياس



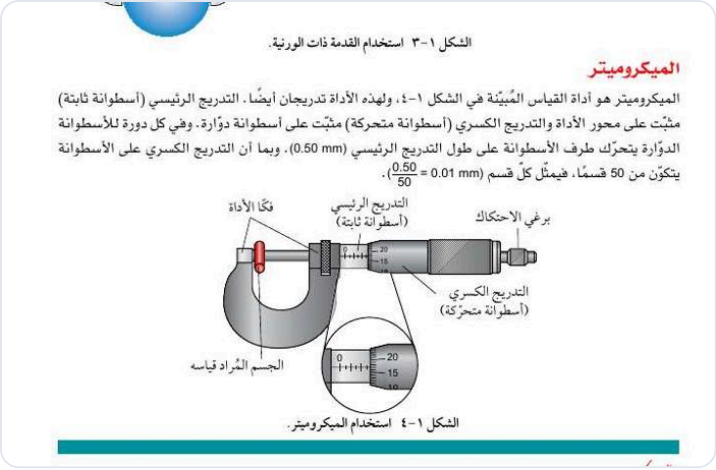
الشكل ١-١ تأكّد عند قراءة تدريج ما من أنك تعرف ما يمثّله كل قسم من التدريج.

م على التدريج، فإذا نظرت إلى الشكل ١-١ التدريج على المسطرة (أ) يمثّل (1 mm)، وكل طرة (ب) يمثّل (2 mm).

وات بطريقة غير صحيحة: فاحتمال الوقوع ن كبيرًا، على سبيل المثال: عند أخذ القراءة عموديًا على تدريج أداة أو جهاز القياس، وإلّا منظر: وهذا الخطأ موضح في الشكل ١-٢. يبدو أن طول الساق (21 mm)، وعند النظر من (25 mm) في حين أن النظر من النقطة (ب). الطول (23 mm).

مسطرة العادية التي طولها (30 cm) الموضح ٢٠ أدوات قياس بسيطة، وأصغر قسم عليها هو الأخرى بدقّة أكبر لأن أصغر قسم لها يكون اتين منها.

الشكل ١-٢ خطأ اختلاف المنظر



الشكل ١-٤ استخدام الميكرومتر

✏️ أمثلة محلولة

قرأ طالب على الميكرومتر تدريجًا رئيسيًا ٤,٥ mm وتدريجًا كسريًا ٢٣ قسمًا. ما القراءة؟

الحل: ٤,٥ + (٢٣ × ٠,٠١) = ٤,٥ + ٠,٢٣ = ٤,٧٣ mm

⭐ تذكّر

- كلما صغر أصغر تدريج للأداة كانت أدق: الميكرومتر أدق من الورنية، والورنية أدق من المسطرة

⚠️ انتبه من الخطأ

- قراءة التدريج من زاوية مائلة، والصحيح أن يكون النظر عموديًا على التدريج

🧩 **نشاط:** قس قطر قلم رصاص بالمسطرة ثم بالورنية ثم بالميكرومتر، وقارن دقة القراءات

✅ أختبر نفسي

١. ما أصغر تدريج للميكرومتر؟

٢. كيف نتجنب خطأ اختلاف المنظر؟

٣. ما الذي يقيسه الفكان الداخليان في الورنية؟

الإجابات: (١) ٠,٠١ mm ، (٢) بالنظر عموديًا على التدريج ، (٣) القطر الداخلي